装

订

线

内

请

勿

答

题

首都师范大学 2026-2027 学年第一学期

期中考试试卷

考试科目：**人体及动物生理学**　　考试时间：120 分钟

_____院_____系_____级_____班

姓名_____　　学号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

得分	评卷人

一、名词解释（每题 2 分，共 10 分）

1.内环境稳态

答案：细胞外液（即内环境）的理化性质（如温度、pH、渗透压、各种成分浓度等）保持相对动态稳定的状态，是维持细胞正常生命活动的必要条件。

2．突触

答案：神经元与神经元之间或神经元与效应器之间传递信息的特化接触部位，由突触前膜、突触间隙和突触后膜三部分组成。

3．脑电图（EEG）

答案：在头皮表面通过电极记录到的大脑皮层神经元自发节律性电活动的总和波形。

4．血细胞比容

答案：抗凝全血经离心沉淀后，血细胞（主要是红细胞）在全血中所占的容积百分比。

5．易化扩散

答案：非脂溶性或脂溶性很小的物质，在细胞膜上特殊蛋白质（通道或载体）的帮助下，顺浓度梯度或电位梯度进行的跨膜转运，属于被动转运，不消耗 ATP。

得分	评卷人

二、填空题（每题 2 分，共 10 分）

1.神经系统由中枢神经系统和_____ 外周（周围）_____神经系统两大部分组成。

2. 神经纤维传导兴奋的特征包括: 生理完整性、绝缘性、双向性、__不衰减性_____和相对不疲劳性。

3.正常成年人安静闭眼时，脑电图主要出现__α（阿尔法）___波。

4.血浆渗透压分为晶体渗透压和_____胶体_____渗透压。

5.条件反射是在___非条件_____反射基础上，经后天训练建立起来的高级神经活动。

得分	评卷人

三、是非判断题（每题 2 分，共 20 分）

1．内环境就是细胞内液，是细胞直接生活的液体环境。（× ）

2．负反馈调节的主要作用是维持机体生理功能的相对稳定。（√ ）

3．神经元是神经系统结构和功能的基本单位。（√ ）

4．神经纤维动作电位的传导是单向的，只能从胞体传向轴突末梢。

（× ）

5．突触传递过程中，兴奋可以双向传递。（× ）

6．慢波睡眠（NREM）期间，生长激素分泌明显增多，有利于体力恢复。（√ ）

7．学习和记忆属于神经系统的高级功能，大脑皮层与该过程密切相关。（√ ）

8．血浆胶体渗透压主要由 Na^+ 、Cl^- 等晶体物质形成。（× ）

9．O 型血的人红细胞膜上不含 A、B 凝集原，血清中含抗 A、抗 B 凝集素。（√ ）

10． 肝素是体内重要的抗凝物质，临床上可用于抗血栓治疗。（√ ）

得分	评卷人

四、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

1． 下列哪项属于正反馈调节（B）

A. 血压减压反射　B. 血液凝固　C. 体温调节　D. 血糖浓度调节

2. 葡萄糖进入红细胞的跨膜转运方式属于（B）

A. 简单扩散　B. 载体介导易化扩散　C. 原发性主动转运　D. 继发性主动转运

3. 神经系统结构和功能的基本单位是（B）

A. 神经胶质细胞　B. 神经元　C. 神经纤维　D. 突触

4. 下列关于神经纤维传导兴奋特征的叙述，错误的是（B）

A. 生理完整性　B. 单向传导　C. 绝缘性　D. 相对不疲劳性

5. 突触传递的特点不包括（C）

A. 单向传递　B. 突触延搁　C. 双向传递　D. 易疲劳性

6. 正常人安静、清醒、闭眼时，脑电图的主要波形是（A）

A. α波　B. β波　C. θ波　D. δ波

7. 下列关于慢波睡眠（NREM）的叙述，正确的是（C）

A. 脑电波呈去同步化快波　B. 生长激素分泌减少

C. 肌紧张降低，反射活动减弱　D. 做梦多发生在此期

8. 某人手指不慎被小刀划伤出血，止血过程中起核心作用的血细胞是（C）

A. 红细胞　B. 白细胞　C. 血小板　D. 淋巴细胞

9. 维持毛细血管内外水平衡，主要依靠（B）

A. 血浆晶体渗透压　B. 血浆胶体渗透压　C. 组织液静水压　D. 动脉血压

10. 临床上最常见的血型系统是 ABO 血型系统，AB 型血的人血清中含有（D）

A. 抗 A 凝集素　B. 抗 B 凝集素　C. 抗 A 和抗 B 凝集素　D. 不含抗 A、抗 B 凝集素

得分	评卷人

五、问答题（每小题 10 分，共 30 分）

1．简述钠钾泵（Na^+ -K^+ -ATP 酶）的转运过程及其生理意义。

答案

转运过程：钠-钾泵属于原发性主动转运，分解 ATP 供能；每消耗 1 分子 ATP，泵出 3 个 Na^+ 到胞外，泵入 2 个 K^+ 进入细胞内。（4

分)

生理意义：

①建立细胞膜内外 Na^+ 、K^+ 浓度差，为产生静息电位、动作电位提供离子基础；（2 分）

②维持细胞渗透压，防止细胞水肿；（2 分）

③建立 Na^+ 浓度梯度，为继发性主动转运提供势能储备。（2 分）

2. 什么是突触？简述化学性突触传递的基本过程。

答案

突触概念：（3 分）

神经元与神经元之间或神经元与效应细胞之间传递信息的特化结构接触点，是神经系统信息传递的关键环节。

化学性突触传递基本过程：（7 分）

突触前神经元兴奋传到轴突末梢 → 突触前膜去极化；

前膜电压门控 Ca^{2+} 通道开放，Ca^{2+} 内流进入突触小体；

突触小泡向突触前膜移动、融合并破裂，通过胞裂外排释放神经递质到突触间隙；

递质经突触间隙扩散，作用于突触后膜上的特异性受体；

受体激活后引起突触后膜离子通道开放，产生突触后电位（兴奋性 EPSP 或抑制性 IPSP）；

突触后神经元发生兴奋或抑制效应；

递质发挥作用后迅速被酶分解或回收，作用及时终止。

3.简述生理性止血的三个基本过程。日常生活皮肤划伤，血小板起到

哪些作用?

答案

生理性止血三步：①小血管收缩；②血小板血栓形成（初步止血）；

③血液凝固，形成血凝块实现有效止血。（6 分）

血小板作用：发生粘附、聚集，形成松软止血栓堵住伤口；释放多种

活性物质；吸附凝血因子，促进凝血；维护血管内皮完整。（4 分）